

2025.7.13

技术类

AI agent



点击“回到首页”
注册账号后进入

隧联飞检

智能化管道巡检服务 探索者

——基于“弱跟随+多机编队+AI缺陷识别”的行业下一代解决方案

汇报人：胡伟毅 孙炜皓 Sibishan Ravindran 王睿浩 王苏祁 吴懿洋 姚瑞诣（姓名首字母排序）

CONTENTS

目录

01 项目背景
Project Background

02 技术探索
Technological Exploration

03 商业分析
Business Analysis



DRONES

01

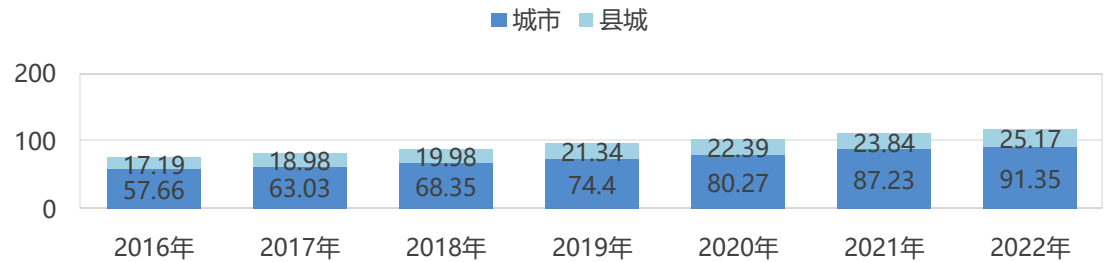
Project Background

项目背景



UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV)

我国历年排水管道长度 (万公里)



根据国家统计局数据，我国城市排水管道总长逐年快速增加，复合年均增长率达7.655%。已形成巨大的排水管网规模。其中暗渠约占总管道长度的10%，即11.65万公里左右。

我国城镇排水管网使用年限分布



我国目前有约75%的排水管道为五年前修建，未来每年将有大量的排水管网将逐步迈入修复阶段

“看不见的污染”
以深圳市笔架山河暗涵为例

76.1%



钢筋裸露

8.50%



结构开裂

6.07%



松散脱落

未来管道检测市场将迎来高速增长

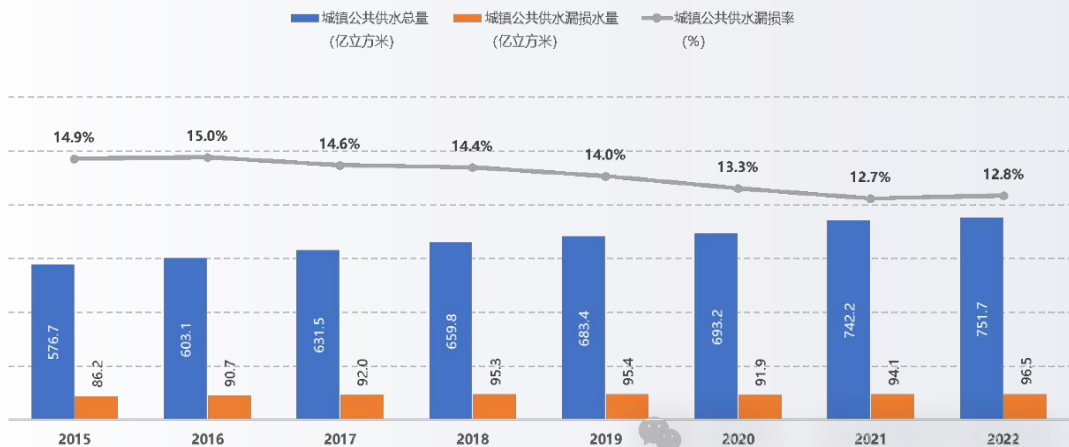
人工检测成本高，风险大，急需替代解决方案

“谁来检测，如何检测”成为行业矛盾焦点

市场规模

	管道检测价格（元/米）
一线城市	20-40
二三线城市	10-30
乡镇地区	8-20

根据对不同地区政府排水管道检测的中标数据统计出左侧数据

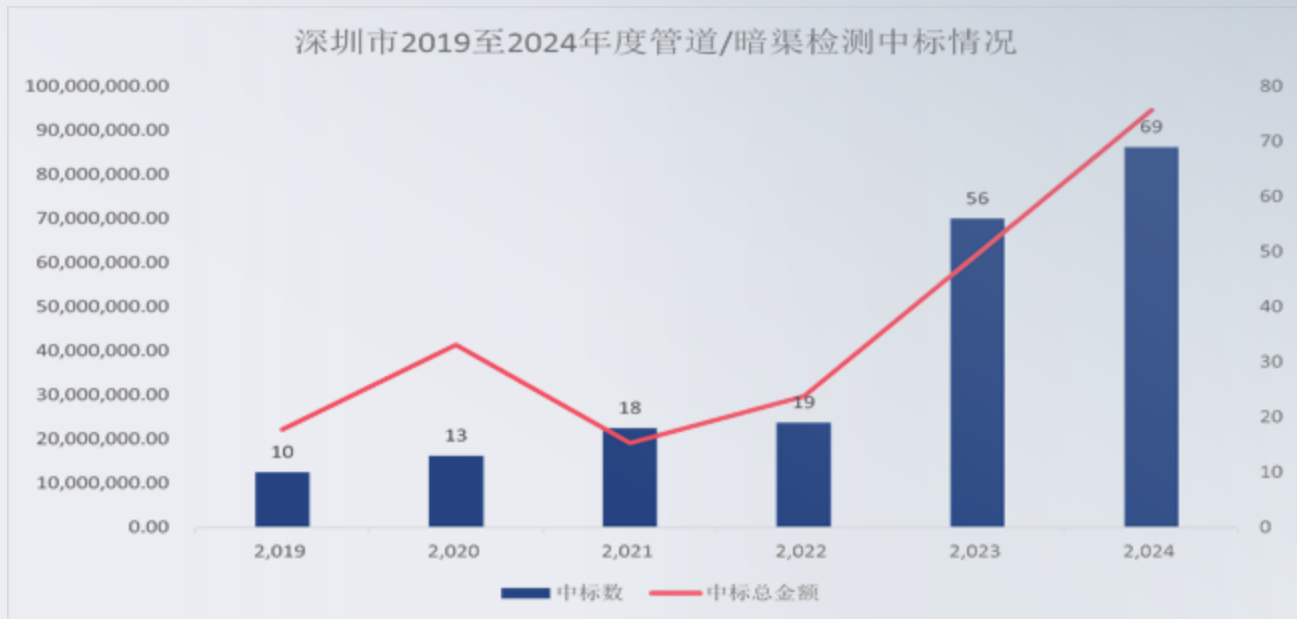


项目背景

技术探索

商业分析

根据中标数据调研，近年来管道/暗渠检测需求基本呈现持续增加的态势



根据上述数据调查，并结合多份调查报告最终得出以下结论：

中国暗渠检测市场规模约为**60亿元**

当前市场上代表性公司及检测方法

技术名称	技术简介	适用场景	优点	缺点
爬行装置	摄像机器人检测 管道并分析	管道结构与新建 验收	非接触长距离检 测	高水位预处理成本 高
QV检测	探头入井快速记 录影像	快速筛查与应急 评估	操作快成本低无 封堵	水面上短距精度 较低
声纳检测	声波反射探测管 道情况	高水位管道缺陷 检测	水下适应长距探 测	分辨率低处理复 杂
无人车	多传感器集成	复杂管道检测	数据丰富精准快	成本高维护难
无人机检测	传感器结合算法 识漏水	水管漏水检测保 障	不中断运行识别 准确	模型需数据服务 器要求高



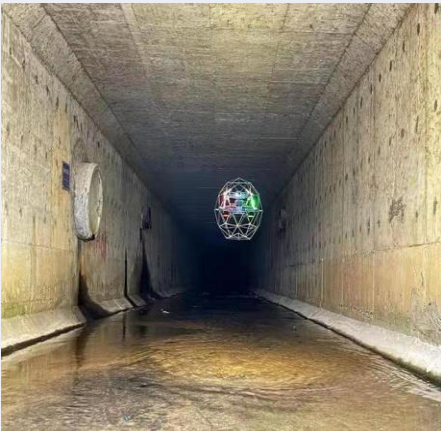
在暗渠检测中，检测距离长，环境障碍繁多，总体情况复杂



无人车行驶速度慢，易出现翻车情况，人工检测安全隐患大



无人机速度快，穿行能力强，适用于暗渠检测



实战演练：



华强北：



深度调研结论

项目背景

技术探索

商业分析

二

2025年排水管涵病险检测技术实战演练 竞品公司产品

武汉中仪物联 技术股份有限 公司	深圳市华章检 测技术有限公 司	北京城建勘测 设计研究院有 限责任公司	深圳市君合环 保水务科技有 限公司
履带无人车	Elios 2 无人机 (改装)	ASIO X (单轴 共轴)	Elios 3 无人机
有线 速度极慢 被地形卡住 验证无人车的 局限性	速度快 传输距离130m 噪声大	速度快 噪声小, 但飞 控难 传输距离180m 且不稳定 定位错误导致 降落水中	速度极快 传输距离 ≥380m 视频图像稳定 清晰 (自研天线表 现最佳)

识别与定位技术：视像/（激光）雷达/声呐
——现场并未涉及到AI识别缺陷

定位技术：视觉点云、（激光）雷达点云，后者普遍精度更高

信号技术：2.4G/5.8G，信号延长线，君合自研天线表现最佳

从我们对接的企业——君合 水务的角度总结：

痛点分析

- 整机需150万元+ (Elios 3)
- 整机运输成本高，维护难
- 管道内惯导误差积累导致定位漂移
- 无负载仅有20分钟续航
- 长距离以及拐角处通讯信号衰减明显导致图传质量下降，影响遥控和识别

企业需求

- 君合宋总：多机编队有趣且可行、AI识别缺陷打算做但需从零起步

方案综述

基于“弱跟随”+多机编队的管道监测无人机群

工作场景

地下暗涵，地下管渠，暗渠化河道

用户画像

检测公司——具有一定在复杂密闭空间内控制无人机飞行经验的飞手

项目效果

一站式解决**定位、通讯、续航**三大痛点

整机自研，降低成本

AI识别技术提供**智能解决方案**

AI识别技术提供**智能解决方案**

案



降本增效

探索一根**500米**的管道（含运输等费用）**总成本**

相较纯人工探测**降低： %85.532**

较无人车监测**降低： %59.524**

较单架无人机监测**降低： %41.379**

技术路线

便携可拆防撞框与防雨外壳

采用对锁螺丝和卡扣结构

全新“弱跟随”中继与多机编队系统

无人机群通过集群算法自主跟随，
分担任务以**节省电量**，**解决定位漂移**问题，**提升通信距离**

高性能轻量化AI处理系统

基于网状网络的**视频中继传递**；
首创YOLO+CNN同时处理

DRONES

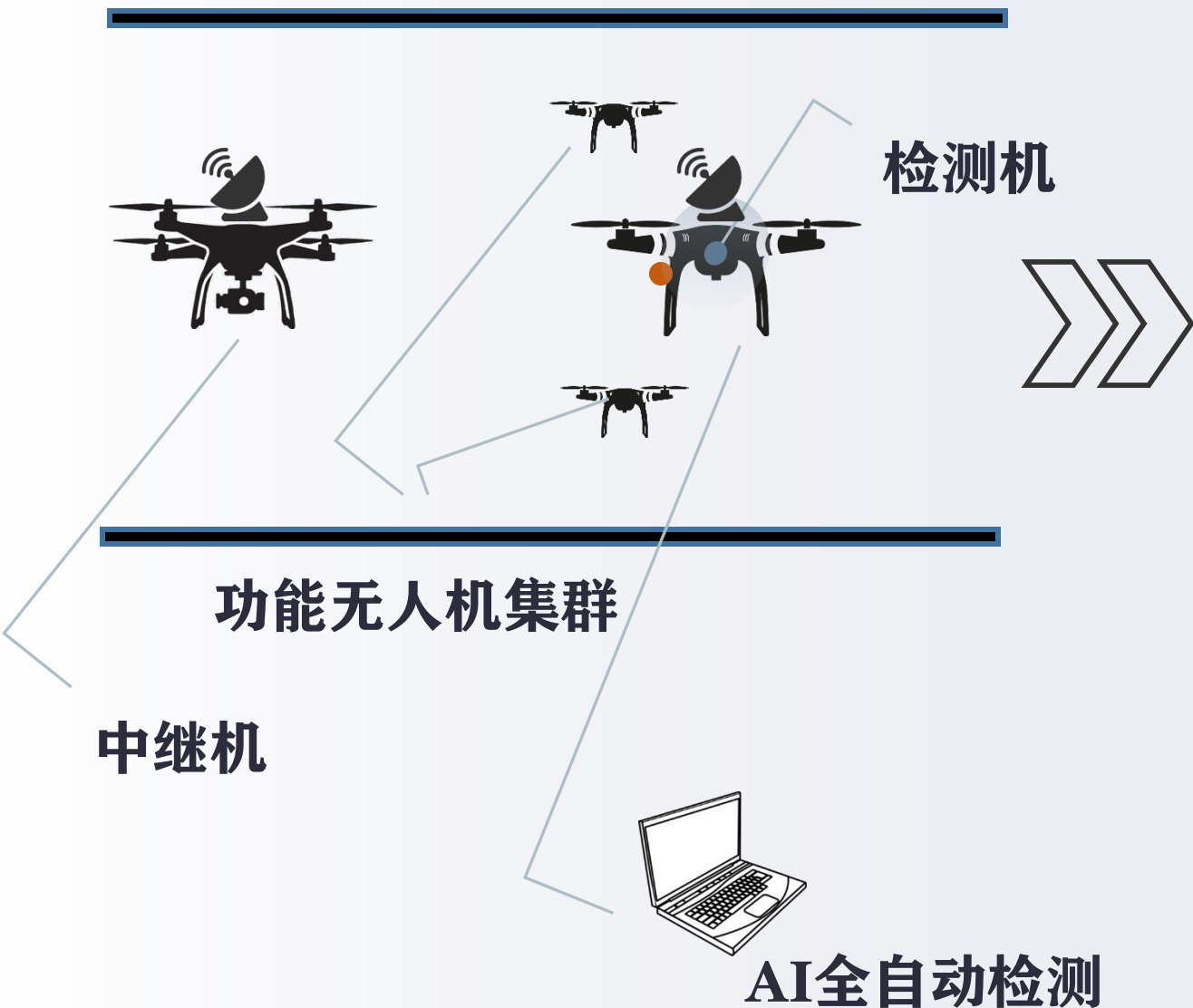
02

Technological Exploration

技术探索



UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV)



行业革新管道检测解决方案:

仅靠一名飞手操控检测机，中继机自动“弱跟随”，并且实现信号中继功能，将检测机的拍摄图像实时传递到外界同时，承载不同功能模块的功能机集群依靠自主算法实现跟随检测机，分担整机模块，实现检测机定位并增强续航。最后将传输的视频传给本地电脑进行AI自动检测缺陷并快速生成建议报告。



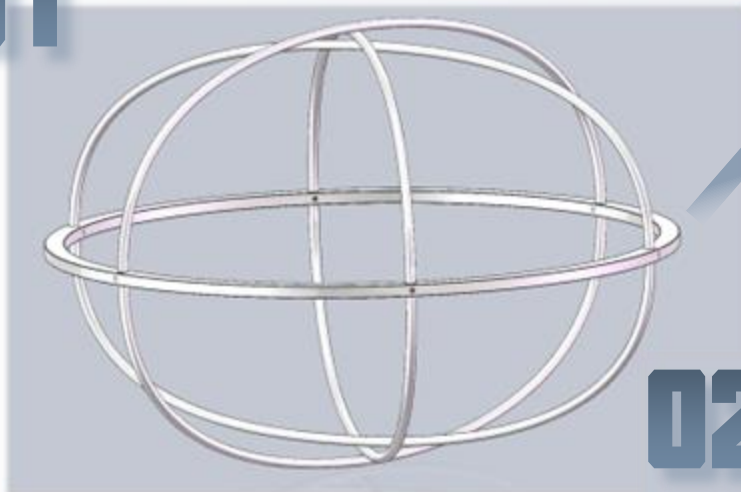
针对性解决痛点



降低成本提高效率

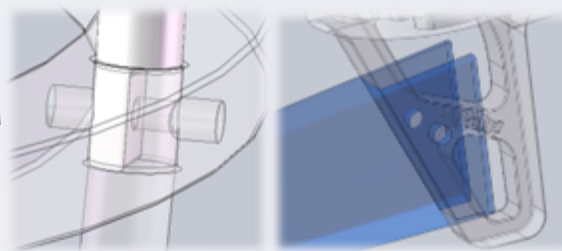
技术探索：可拆卸防撞架+防雨棚

01



- 借鉴专利CN112607008A，增加可拆卸性
- 在DARPA地下挑战赛第二名团队中使用了类似架构
- 限于条件难以制造、调试（规模生产有利）

02



- 借鉴专利CN221163404U，基于F450机架进行了针对性设计，可申请外观专利
- 通过卡扣和对锁螺丝连接防撞架与机架，增加了可拆卸性的同时保证强度

03



- 在上一代防撞架的基础上基于Q250机架重新设计
- 自行设计防雨顶棚
- 也可申请外观专利
- 优化卡扣连接，合并顶棚与连接件，进一步方便拆卸、调试

技术探索

四代无人机的迭代和验证

01

一代机-01studio开源无人机



验证内容:

狭小空间飞行能力验证

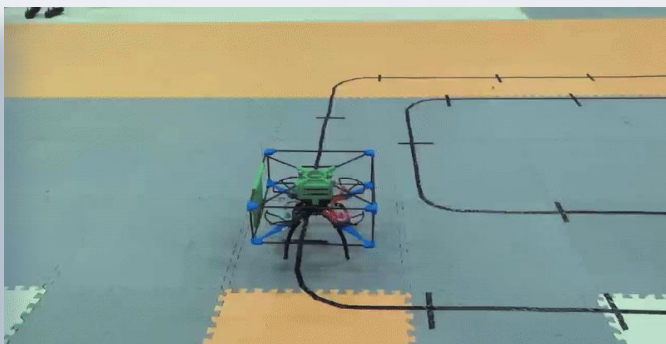
问题:

载重性能与集成受限

价值:

小型化方向实践探索

第四代-隧联智巡 TUNNELLINK X4



创新点:

Q250机架小型化, 适应狭小空间

KV2300电机, 动力更强更灵活

一体保护架, 结构防护与通过性兼顾

验证内容:

弯道岔口通过性与避障测试

弱信号及视觉定位可靠性验证

工程价值:

适应极端空间, 拓展巡检场景

小型标准化, 便于批量部署



02

二代机-STM32飞控+PCB+机械传动

创新点:

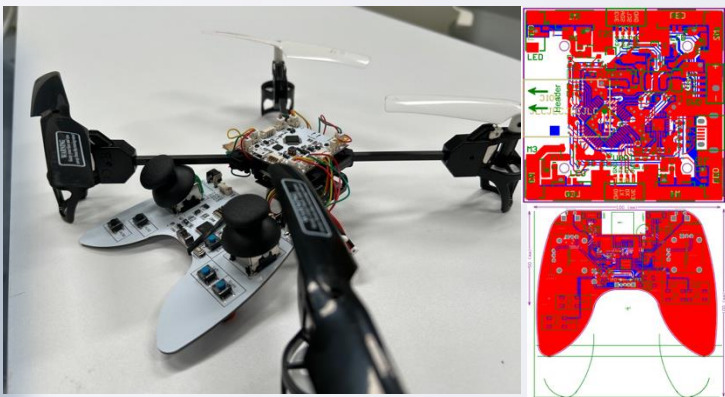
模块化自主悬停设计

验证内容:

低成本性能集成验证

方案价值:

软硬协同能力夯实基础



03

三代机-Pixhawk无刷重载巡检机

创新点:

大功率飞控, 续航载重强

验证内容:

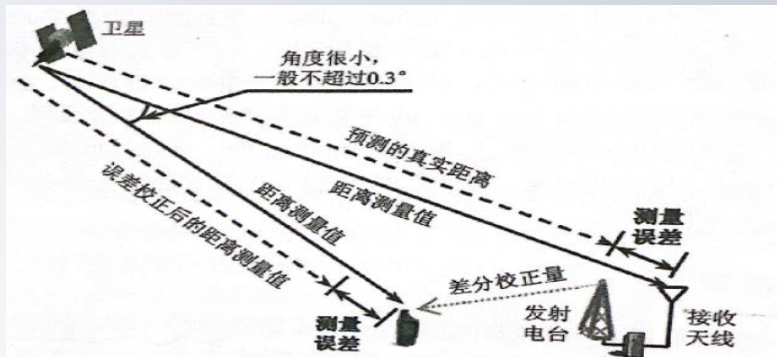
低成本高稳定全流程

工程价值:

支持批量商用应用



基于GPS定位测距的传统跟随



基于纯视觉追踪的“弱跟随”



中继机巡检流程图

正常追踪模式

- 1.使用纯色块作为跟踪信号
大面积纯色块的鲁棒性极强
- 2.将图像从 BGR 转换为 HSV空间
HSV颜色空间更适合颜色分割
- 3.cv2.findContours()进行轮廓检测
框选正方形，提高追踪准确度
- 4.多线程处理视频并用队列管理帧
中继机功能多样，避免视频流堵塞



引导机连接树莓派进行灯带控制（模式切换信号）



有效解决管道内部无GPS的问题



通过LED灯带判断模式

技术探索：首创“弱跟随”

项目背景

技术探索

商业分析



拐弯模式
提前亮LED蓝灯



返回模式
提前亮LED红灯



A resilient, low latency video relay architecture for UAV-based underground inspection

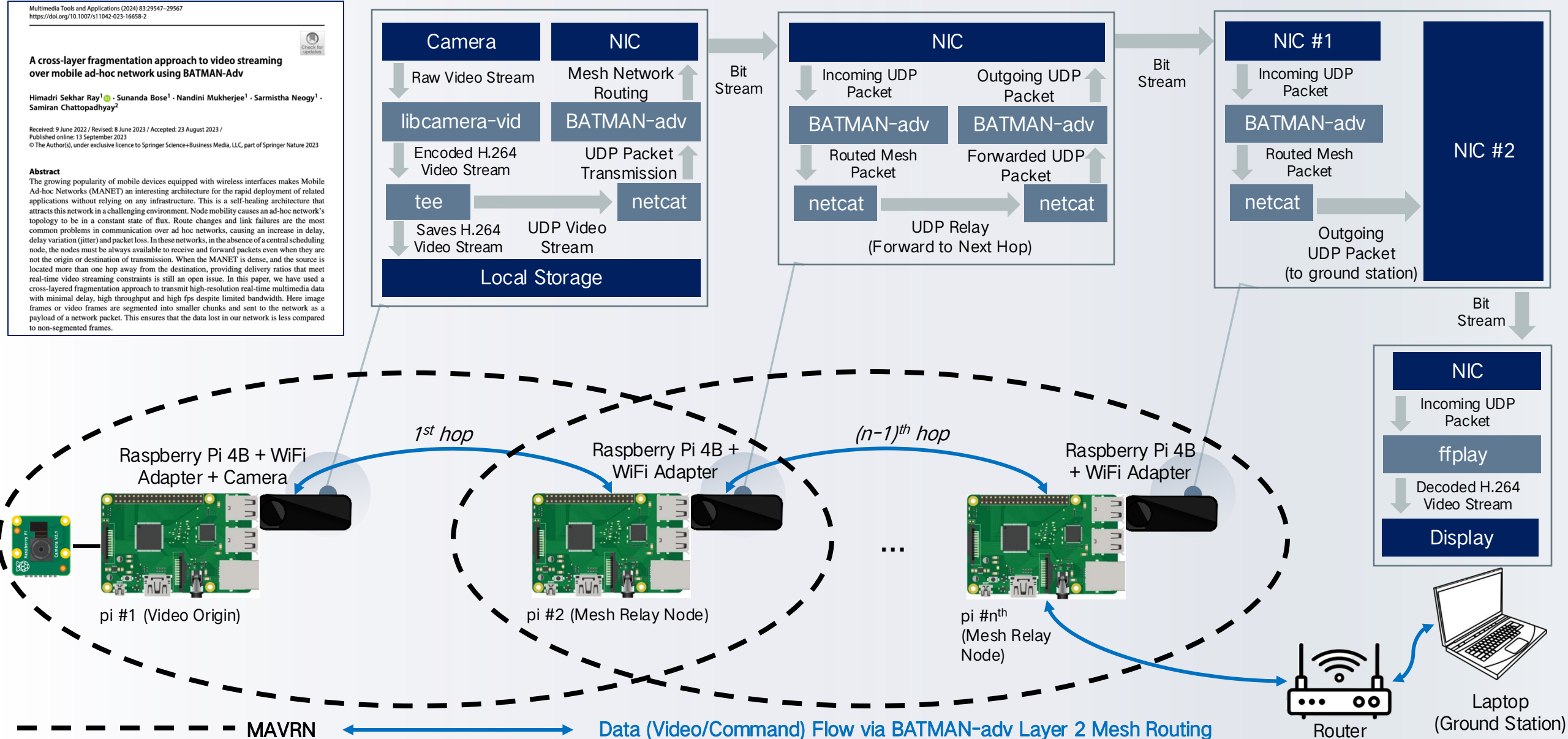
Multimedia Tools and Applications (2024) 83:29547–29567
https://doi.org/10.1007/s11042-023-16658-2

A cross-layer fragmentation approach to video streaming over mobile ad-hoc network using BATMAN-Adv

Himadri Sekhar Ray¹ · Sunanda Bose¹ · Nandini Mukherjee¹ · Sarmistha Neogy¹ · Samiran Chattopadhyay²

Received: 9 June 2022 / Revised: 8 June 2023 / Accepted: 23 August 2023 /
Published online: 13 September 2023
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2023

Abstract
The growing popularity of mobile devices equipped with wireless interfaces makes Mobile Ad-hoc Networks (MANET) an interesting architecture for the rapid deployment of related applications without relying on any infrastructure. This is a self-healing architecture that attracts this network in a challenging environment. Node mobility causes an ad-hoc network's topology to be in a constant state of flux. Route changes and link failures are the most common problems in communication over ad hoc networks, causing an increase in delay, delay variation (jitter) and packet loss. In these networks, in the absence of a central scheduling node, the nodes must be always available to receive and forward packets even when they are not the origin or destination of transmission. When the MANET is dense, and the source is located more than one hop away from the destination, providing delivery ratios that meet real-time video streaming constraints is still an open issue. In this paper, we have used a cross-layered fragmentation approach to transmit high-resolution real-time multimedia data with minimal delay, high throughput and high fps despite limited bandwidth. Here image frames or video frames are segmented into smaller chunks and sent to the network as a payload of a network packet. This ensures that the data lost in our network is less compared to non-segmented frames.



技术探索: 隧道内图传

Test Environment: Indoor, Wi-Fi congested environment

01

Network Performance

Latency: ~ 7.4 ms

UDP Bitrate: 2 Mbps

Packet Loss: ~ 30%

Hop Count: 1 (Single Relay)

End-to-End Distance: ~ 15m

02

Video Feed

Resolution: 480p

Frame rate: 30 fps

Codec: H.264

Protocol: UDP over BATMAN-adv

Display: ffplay

Recording: Stored on Device

Uptime: ~ 2 hours continuous stream on 5000 mAh battery

Ease of Use: No manual reconfiguration needed

项目背景

技术探索

商业分析

```
pi@four: ~  
ffplay (ffplay)  #1  pi@five: ~ (ssh)  #2  pi@four: ~ (ssh)  #3  
#10588 (30.01 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10589 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10590 (30.01 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10591 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10592 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10593 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10594 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10595 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10596 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10597 (30.01 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10598 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10599 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10600 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10601 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10602 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10603 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10604 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10605 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10606 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10607 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10608 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10609 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10610 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10611 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10612 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00  
#10613 (30.00 fps) exp 29984.00 ag 1.36 dg 1.00
```


功能无人机群的设计与算法

项目背景

技术探索

商业分析

大幅度提升续航： 多机系统可使功能模块分别搭载在不同的无人机上，从而从重量以及功能单元两部分分担功率，推算可将平均续航能力提升至**1.8倍**左右

$$P_{\text{飞}} = 52 \text{ W} \left(\frac{W}{1.30 \text{ kg}} \right)^{1.5}, \quad T = \frac{60 \text{ Wh}}{P_{\text{飞}} + P_{\text{电}}}$$

大幅度提升定位精度： 通过设计协同卡尔曼滤波算法，稳定的图结构可以保证将 IMU 等定位装置出现的漂移压缩一到两个数量级

全编队自主化运行： 通过设计的集中式控制的编队算法，所有功能机将自主跟随引导机，实现稳定跟随的同时，可以根据地形进行队形变换

降本增效： 从机价格低廉，且能在方法设计上打破壁垒，大幅节省成本

模块	功耗 W	重量 kg
Pixhawk & IMU	5	0.04
通信 (4G/Wi-Fi)	7	0.03
摄像机 (含微云台)	2	0.15
机械/固态 LiDAR	10	0.80
Jetson Nano	3	0.15
机体自重 + 电池	—	1.30

E. Olson, "A passive solution to the sensor synchronization problem," 2010



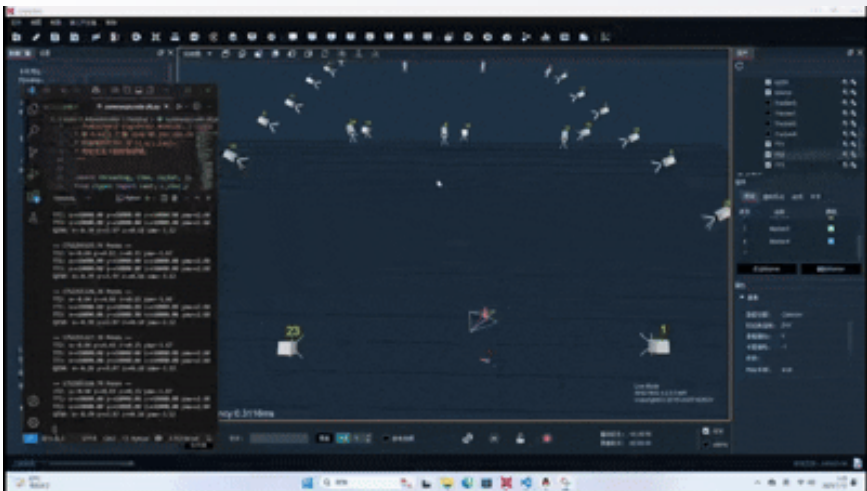
“弱跟随” 中继机+ 功能机群 —— 无人机编队系统

主机由飞手操控，实时探测任务与灯光引导；功能无人机群通过集群算法自主跟随，搭载不同模块分担任务以**增加续航**，并通过协同算法**解决定位漂移问题**；中继机通过视觉识别自主跟随动态中继信号，搭建空中通信网，大幅**提升长距离巡检中通信的距离覆盖**

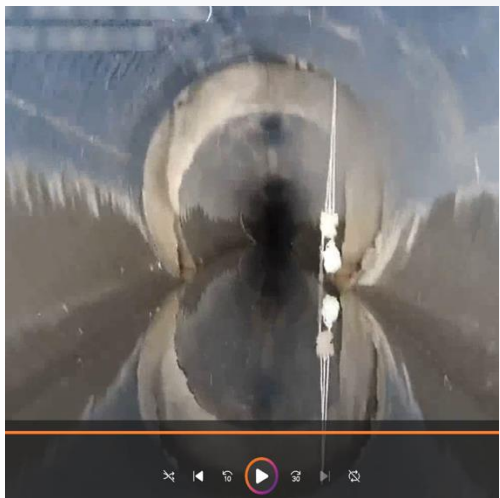
痛点解决

全新方案

市场潜力



技术探索: AI识别



2024-2026年

提升核心竞争力

(1) 阶段目标: 立足深圳, 打造服务亮点, 拓展市场份额。

(2) 专利资质:

1. 申请10+项知识产权;

2. 申报“专精特新小巨人”。

(3) 研发计划:

1. 硬件方面: 加大研发力量, 无人机硬件实现100%自主生产。

2. 软件方面: 发展AI识别技术在管网检测中的应用, 实现“人工+AI”解决方案。

(4) 生产计划: 在深圳建立生产线

(5) 业务规模: 营收突破5000万元。

传统人工标注

成本高 (约2000元)

耗时长 (约30分钟)

高效性 实时数据处理

低成本 仅需API服务费

企业研发需求



项目背景

技术探索

商业分析



缺陷跟踪

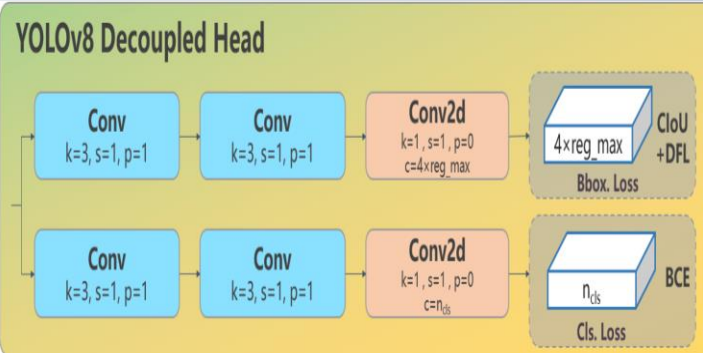
+

检测报告

(基于deepseek-R1)

一键生成式
报告系统

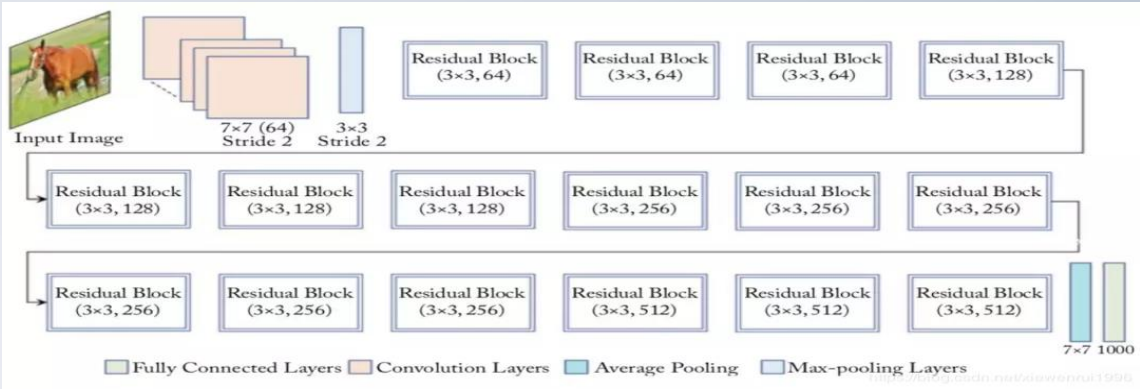
YOLOv8



算法框架

ultralytics赋予可扩展性

ResNet



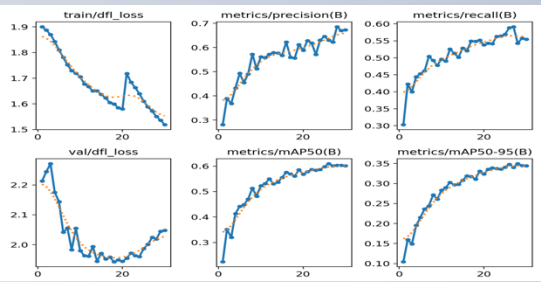
残差学习

解决深度网络的退化问题，提供高效数据处理

Class	Images	Instances	Box(P)	R	mAP50	mAP50-95)
all	523	666	0.643	0.535	0.567	0.329
Deformation	118	135	0.58	0.511	0.501	0.198
Deposition	99	99	0.638	0.707	0.688	0.359
Disconnect	61	62	0.671	0.694	0.732	0.612
Misalignment	81	85	0.676	0.541	0.591	0.378
Obstacle	141	161	0.65	0.416	0.504	0.248
Rupture	98	124	0.641	0.339	0.384	0.182

MAP数据

MAP50达0.567



训练曲线

良好的拟合曲线

准确率提高86.9%

处理速率提高412%

处理成本降低71.3%

DRONES

03

Business Analysis

商业分析



UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV)

商业分析：商业模式

- ✓ 15元/米 完整暗渠检测服务（检测+出报告）
- ✓ 40万元/套 三机编队（一台检测机+两台中继机）
- ✓ 2.5万元/月 三机编队（一台检测机+两台中继机）
- ✓ 75万元/套 六机编队（一台检测机+两台中继机+三台功能机）
- ✓ 1.2元/米 检测报告（包括漏洞位置和后续检修意见）



监测服务承包模式

为政府单位提供下水管道检测服务,包含入管检测摄像和提供检测报告

成套售卖+租赁模式

为其它企业或政府提供完善整机集合设备

定制化服务模式

为政府和其它企业的检测结果提供专门的大模型数据分析或出售定制设备

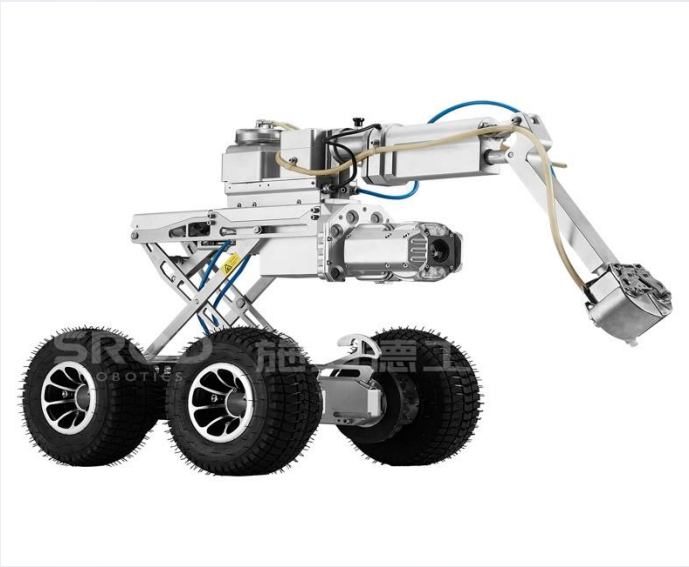
检测方法对比

500米暗渠检测成本对比

成本项	纯人工检测	无人车检测	单架无人机检测	无人机编队检测
人工费	20,000	4500	3000	1500
耗材/能源/运输费	2500	2000	1000	500
数据处理/报告费	-	1000	1000	1000
交通, 保险等其他费用	1,000	900	800	400
总计	23500	8400	5800	3400
平均每米检测成本	47	16.8	11.6	6.8

通过对不同暗渠检测方法的成本进行分析，我们发现无人机的检测极大的降低了暗渠检测成本

检测成本节省40%以上



人工检测设备	50000元
无人车单辆价格	150000元
无人机单机价格	1000000元
无人机编队价格	400000元

无人机编队三大优势

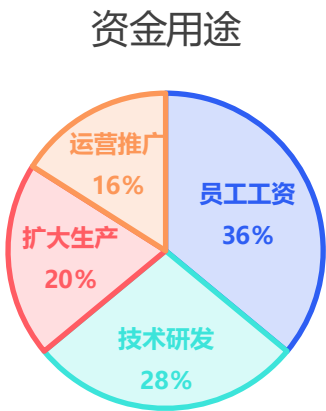
- 1. 节省大量时间
- 2. 人工成本极低
- 3. 制造成本低

与现有单机检测无人机相比，我们的多机编队，和优化无人机模块设计，降低了整机成本，提升了续航。可将整套设备的成本控制在20万元以内，大大提升了我们产品的竞争力。

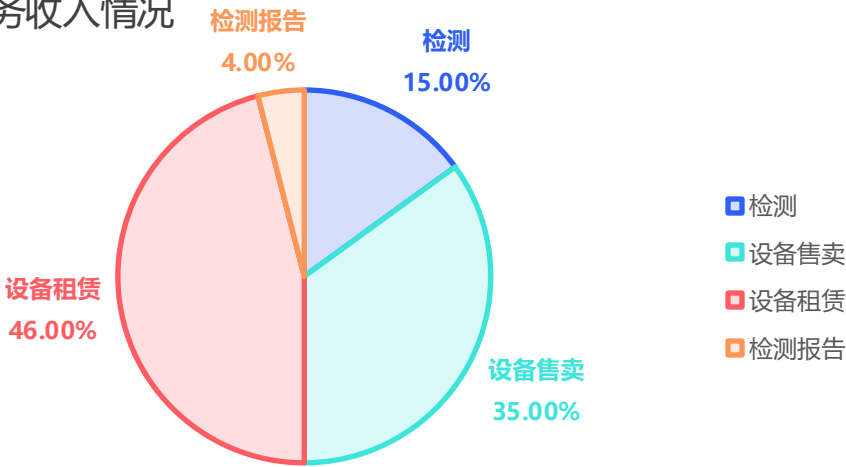
与现有无人机相比制造成本节省超60%

商业分析：财务预测

预计融资700万元



业务收入情况

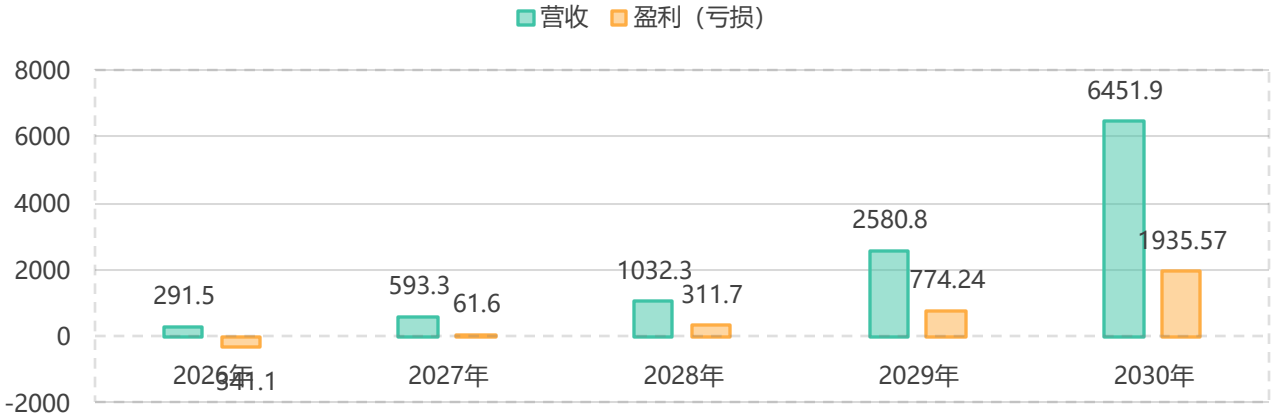


项目背景

技术探索

商业分析

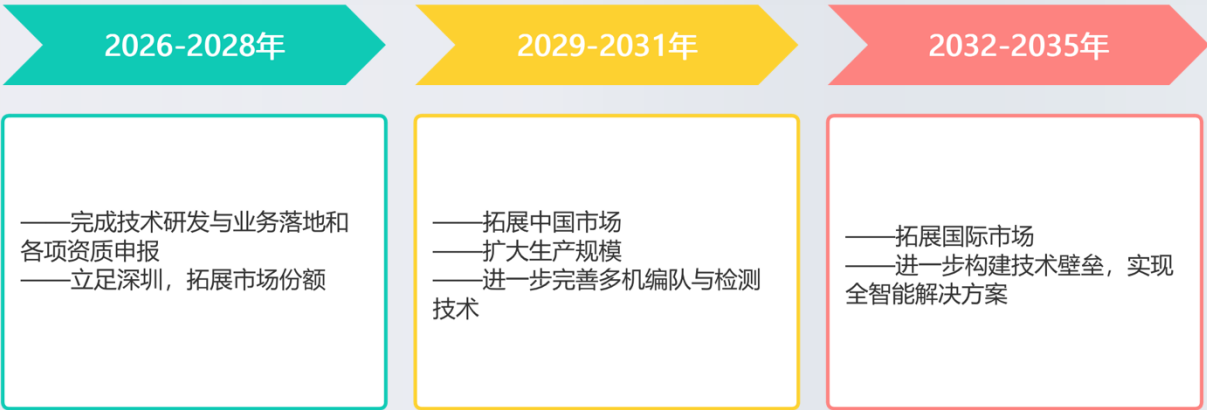
2026-2030年营收预测表（单位：万元）



预计2027年实现盈亏平衡

投资回收期四年

营业收入预计于2030年突破6000万元





THANKS

谢谢观看